中学1年　JH-MATH-G1-U01　正の数・負の数

# 問題プリント 正の数・負の数　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G1-U01-LESSON

| A　基本確認 | B　標準演習 | C　思考力・記述応用 | D　典型誤答訂正 |
|---|---|---|---|
| 20 問 | 20 問 | 10 問 | 10 問 |

## 解答一覧

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| 問1(ア) | **2**　$-5$ | 2 |
| 問1(イ) | **2**　$13$ | 2 |
| 問1(ウ) | **1**　$9$ | 2 |
| 問1(エ) | **4**　$2$ | 2 |
| 問1(オ) | **3**　$9$ | 2 |
| 問2(ア) | **1**　$18$ | 2 |
| 問2(イ) | **4**　$-18$ | 2 |
| 問2(ウ) | **1**　$45$ | 2 |
| 問2(エ) | **1**　$8$ | 2 |
| 問2(オ) | **2**　$12$ | 2 |
| 問3(ア) | **1**　$-25$ | 2 |
| 問3(イ) | **3**　$-125$ | 2 |
| 問3(ウ) | **4**　$4$ | 2 |
| 問3(エ) | **1**　$-3 < -0.8 < -\frac{3}{4}$ | 2 |
| 問3(オ) | **1**　$-\frac{3}{2} < -1 < -\frac{1}{2}$ | 2 |
| 問4(ア) | **3**　$-\frac{1}{2} < -0.3 < 0$ | 2 |
| 問4(イ) | **4**　$-2 < -1 < \frac{1}{3}$ | 2 |
| 問4(ウ) | **6**（あ＝**6**） | 2 |
| 問4(エ) | **9**（い＝**9**） | 2 |
| 問4(オ) | **3**（う＝**3**） | 2 |
| 問5(ア) | **1**　$23$ | 4 |
| 問5(イ) | **4**　$32$ | 4 |
| 問5(ウ) | **2**　$2$ | 4 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| 問5(エ) | **2**　39 | 4 |
| 問5(オ) | **1**　$-\dfrac{67}{36}$ | 4 |
| 問6(ア) | **2**　$-\dfrac{7}{9}$ | 4 |
| 問6(イ) | **4**　$\dfrac{7}{30}$ | 4 |
| 問6(ウ) | **4**　$\dfrac{1}{18}$ | 4 |
| 問6(エ) | **13**（え＝**1**　お＝**3**） | 4 |
| 問6(オ) | **7**（か＝**7**） | 4 |
| 問7(ア) | **7**（き＝**7**） | 4 |
| 問7(イ) | **9**（く＝**9**） | 4 |
| 問7(ウ) | **3**（け＝**3**） | 4 |
| 問7(エ) | **14**（こ＝**1**　さ＝**4**） | 4 |
| 問7(オ) | **3**（し＝**3**） | 4 |
| 問8(ア) | **5**（す＝**5**） | 4 |
| 問8(イ) | **3**　$2^2 \times 3 \times 5^3$ | 4 |
| 問8(ウ) | **2**　$5 \times 13^2$ | 4 |
| 問8(エ) | **1**　$3^3 \times 7$ | 4 |
| 問8(オ) | **2**　$5 \times 7^2$ | 4 |
| 問9(ア) | **4**　**X**：誤　**Y**：誤 | 8 |
| 問9(イ) | **4**　**X**：誤　**Y**：誤 | 8 |
| 問9(ウ) | **1**　**X**：正　**Y**：正 | 8 |
| 問9(エ) | **1**　**(a)**：分配法則　**(b)**：30 | 8 |
| 問9(オ) | **1**　**(a)**：分配法則　**(b)**：48 | 8 |
| 問10(ア) | **1**　**(a)**：分配法則　**(b)**：63 | 8 |
| 問10(イ) | **4**　$ab^2$ | 8 |
| 問10(ウ) | **4**　$\dfrac{a}{b}$ | 8 |
| 問10(エ) | **3**　3 | 8 |
| 問10(オ) | **2**　2 | 8 |
| 問11(ア) | **2**　②の行 | 6 |
| 問11(イ) | **3**　③の行 | 6 |
| 問11(ウ) | **1**　①の行 | 6 |
| 問11(エ) | **1**　①の行 | 6 |
| 問11(オ) | **3**　負の数は絶対値が大きいほど小さいのに，絶対値の大小をそのまま数の大小としている。 | 6 |
| 問12(ア) | **2**　$(-2)^3$ は $(-2)$ を**3**個かけた数なのに，$(-2) \times 3$ と計算している。 | 6 |

| 番号 | 正答 | 配点 |
|---|---|---|
| 問12(イ) | **3**　$(-3)^3$ は $(-3)$ を3個かけた数なのに，$(-3)\times 3$ と計算している。 | 6 |
| 問12(ウ) | **4**　負の整数と 0 を数えていない。正しくは 9 個 | 6 |
| 問12(エ) | **1**　0 を数えていない。0 の絶対値は 0 なので条件を満たす。正しくは 17 個 | 6 |
| 問12(オ) | **1**　10 は素数ではないので，さらに $2\times 5$ と分解しなければならない。正しくは $2\times 3\times 5$ | 6 |
| 合計 | | 260 |

## 問1

### 問1(ア)　正答　2　$-5$

2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(-11)-(-6)-(+12)+(+12)$

**思考の糸口**　減法をすべて加法に直し、正の項どうし・負の項どうしをまとめてから計算する。

**解法**

1. 減法は、ひく数の符号を変えて加法に直す。
2. 加法だけの式にしたら、$-11$、$6$、$-12$、$12$ の和を求める。
3. 正の項の和 $18$、負の項の和 $-23$ をたして $-5$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 答えの符号が逆になっている。正の項の和と負の項の和の、絶対値の大きいほうの符号をつける。<br>誤概念：和の符号の決め方の誤り |
| 3 | 「$-(-a)$」を「$-a$」のままにしている。負の数をひくことは、その絶対値をたすことと同じである。<br>誤概念：負の数の減法で符号を変えていない |
| 4 | 最初の数の符号を逆にしている。最初の項の符号もそのまま使う。<br>誤概念：先頭の項の符号の読み違い |

**別解・別の確かめ方**

- かっこを省いて項を並べた式（例：$-7+3$）に直し、左から順にたしていっても同じ答えになる。数直線上で右・左に動かして確かめてもよい。

**部分点のポイント**

- 減法を加法に直している（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- $-(-a)$ を $-a$ としてしまう。
- 答えの符号を、最初の項の符号と同じにしてしまう。

## 問1(イ)　正答 2　13

2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(+3)-(-4)+(+6)$

思考の糸口　減法をすべて加法に直し、正の項どうし・負の項どうしをまとめてから計算する。

解法

1. 減法は、ひく数の符号を変えて加法に直す。
2. 加法だけの式にしたら、3、4、6 の和を求める。
3. 正の項の和 13、負の項の和 0 をたして 13。

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| 1 | 最初の数の符号を逆にしている。最初の項の符号もそのまま使う。<br>誤概念：先頭の項の符号の読み違い |
| 3 | 答えの符号が逆になっている。正の項の和と負の項の和の、絶対値の大きいほうの符号をつける。<br>誤概念：和の符号の決め方の誤り |
| 4 | 「$-(-a)$」を「$-a$」のままにしている。負の数をひくことは、その絶対値をたすことと同じである。<br>誤概念：負の数の減法で符号を変えていない |

別解・別の確かめ方

- かっこを省いて項を並べた式（例：$-7+3$）に直し、左から順にたしていっても同じ答えになる。数直線上で右・左に動かして確かめてもよい。

部分点のポイント

- 減法を加法に直している（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- $-(-a)$ を $-a$ としてしまう。
- 答えの符号を、最初の項の符号と同じにしてしまう。

## 問1(ウ)　正答 1　9

2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $12-(-2)-3+(-2)$

**思考の糸口** 減法をすべて加法に直し、正の項どうし・負の項どうしをまとめてから計算する。

**解法**

1. 減法は、ひく数の符号を変えて加法に直す。
2. 加法だけの式にしたら、$12$、$2$、$-3$、$-2$ の和を求める。
3. 正の項の和 $14$、負の項の和 $-5$ をたして $9$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 最初の数の符号を逆にしている。最初の項の符号もそのまま使う。<br>誤概念：先頭の項の符号の読み違い |
| 3 | 「$-(-a)$」を「$-a$」のままにしている。負の数をひくことは、その絶対値をたすことと同じである。<br>誤概念：負の数の減法で符号を変えていない |
| 4 | 答えの符号が逆になっている。正の項の和と負の項の和の、絶対値の大きいほうの符号をつける。<br>誤概念：和の符号の決め方の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- かっこを省いて項を並べた式（例：$-7+3$）に直し、左から順にたしていっても同じ答えになる。数直線上で右・左に動かして確かめてもよい。

**部分点のポイント**

- 減法を加法に直している（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- $-(-a)$ を $-a$ としてしまう。
- 答えの符号を、最初の項の符号と同じにしてしまう。

## 問1(エ)　正答 4　2

2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $-8-(-2)+8$

**思考の糸口** 減法をすべて加法に直し、正の項どうし・負の項どうしをまとめてから計算する。

**解法**

1. 減法は、ひく数の符号を変えて加法に直す。
2. 加法だけの式にしたら、$-8$、$2$、$8$ の和を求める。
3. 正の項の和 $10$、負の項の和 $-8$ をたして $2$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 「$-(-a)$」を「$-a$」のままにしている。負の数をひくことは、その絶対値をたすことと同じである。<br>誤概念：負の数の減法で符号を変えていない |
| 2 | 途中の加減で数を 1 だけ数え違えている。答えの見当（符号と大きさ）を確かめれば防げる。<br>誤概念：計算の数え違い |
| 3 | 最初の数の符号を逆にしている。最初の項の符号もそのまま使う。<br>誤概念：先頭の項の符号の読み違い |

**別解・別の確かめ方**

- かっこを省いて項を並べた式（例：$-7+3$）に直し、左から順にたしていっても同じ答えになる。数直線上で右・左に動かして確かめてもよい。

**部分点のポイント**

- 減法を加法に直している（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- $-(-a)$ を $-a$ としてしまう。
- 答えの符号を、最初の項の符号と同じにしてしまう。

## 問1(オ)　正答　3　9

2点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(+4)-(+3)-(-8)$

**思考の糸口**　減法をすべて加法に直し、正の項どうし・負の項どうしをまとめてから計算する。

**解法**

1. 減法は、ひく数の符号を変えて加法に直す。
2. 加法だけの式にしたら、$4$、$-3$、$8$ の和を求める。
3. 正の項の和 $12$、負の項の和 $-3$ をたして $9$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 「$-(-a)$」を「$-a$」のままにしている。負の数をひくことは、その絶対値をたすことと同じである。<br>誤概念：負の数の減法で符号を変えていない |
| 2 | 最初の数の符号を逆にしている。最初の項の符号もそのまま使う。<br>誤概念：先頭の項の符号の読み違い |
| 4 | 答えの符号が逆になっている。正の項の和と負の項の和の、絶対値の大きいほうの符号をつける。<br>誤概念：和の符号の決め方の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- かっこを省いて項を並べた式（例：$-7+3$）に直し、左から順にたしていっても同じ答えになる。数直線上で右・左に動かして確かめてもよい。

**部分点のポイント**

- 減法を加法に直している（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- $-(-a)$ を $-a$ としてしまう。
- 答えの符号を、最初の項の符号と同じにしてしまう。

## 問2

**問2(ア)**　正答　1　18　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(-45) \times 2 \div (-5)$

思考の糸口　乗法と除法だけの式では、先に負の数の個数で符号を決め、絶対値は左から順に計算する。

解法

1. 負の数の個数を数える：2個 → 符号は正。
2. わる数を逆数にして、乗法だけの式に直す。
3. 絶対値を計算して 18。

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| 2 | 負の数の個数（2個）から符号を決めていない。負の数が偶数個なので積・商は正。<br>誤概念：符号のきまりの誤り |
| 3 | 途中の「×」を「÷」と読みかえ、両方の数でわっている。<br>誤概念：除法の意味の誤解 |
| 4 | 最後の「÷」を「×」と読みかえている。わる数は逆数にしてかける。<br>誤概念：乗法と除法の順序・意味の取り違え |

別解・別の確かめ方

- 左から1つずつ計算しても同じ答えになる（各段階で符号を確かめる）。

部分点のポイント

- 符号を正しく決めている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 乗法を先に計算してしまう（÷ と × の順序を変える）。
- 負の数の個数を数え落とす。

## 問2(イ)　正答 4　$-18$　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(-6) \div (-2) \times (-6)$

**思考の糸口** 乗法と除法だけの式では、先に負の数の個数で符号を決め、絶対値は左から順に計算する。

**解法**

1. 負の数の個数を数える：3個 → 符号は負。
2. わる数を逆数にして、乗法だけの式に直す。
3. 絶対値を計算して $-18$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 負の数の個数（3個）から符号を決めていない。負の数が奇数個なので積・商は負。<br>誤概念：符号のきまりの誤り |
| 2 | 除法を乗法にしている。わる数は逆数にしてかける。<br>誤概念：除法の意味の誤解 |
| 3 | 乗法・除法は左から順に計算する。$b \times c$ を先に計算してはいけない。<br>誤概念：乗法と除法の順序・意味の取り違え |

**別解・別の確かめ方**

- 左から1つずつ計算しても同じ答えになる（各段階で符号を確かめる）。

**部分点のポイント**

- 符号を正しく決めている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 乗法を先に計算してしまう（$\div$ と $\times$ の順序を変える）。
- 負の数の個数を数え落とす。

## 問2(ウ)　正答　1　45

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(-72) \div (-8) \times 5$

**思考の糸口**　乗法と除法だけの式では、先に負の数の個数で符号を決め、絶対値は左から順に計算する。

**解法**

1. 負の数の個数を数える：2個 → 符号は正。
2. わる数を逆数にして、乗法だけの式に直す。
3. 絶対値を計算して 45。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 乗法・除法は左から順に計算する。$b \times c$ を先に計算してはいけない。<br>誤概念：乗法と除法の順序・意味の取り違え |
| 3 | 負の数の個数（2個）から符号を決めていない。負の数が偶数個なので積・商は正。<br>誤概念：符号のきまりの誤り |
| 4 | 除法を乗法にしている。わる数は逆数にしてかける。<br>誤概念：除法の意味の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 左から1つずつ計算しても同じ答えになる（各段階で符号を確かめる）。

**部分点のポイント**

- 符号を正しく決めている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 乗法を先に計算してしまう（$\div$ と $\times$ の順序を変える）。
- 負の数の個数を数え落とす。

## 問2(エ)　正答 1　8　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(-12) \times 4 \div (-6)$

**思考の糸口** 乗法と除法だけの式では、先に負の数の個数で符号を決め、絶対値は左から順に計算する。

**解法**

1. 負の数の個数を数える：2個 → 符号は正。
2. わる数を逆数にして、乗法だけの式に直す。
3. 絶対値を計算して 8。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 途中の「×」を「÷」と読みかえ、両方の数でわっている。<br>誤概念：除法の意味の誤解 |
| 3 | 最後の「÷」を「×」と読みかえている。わる数は逆数にしてかける。<br>誤概念：乗法と除法の順序・意味の取り違え |
| 4 | 負の数の個数（2個）から符号を決めていない。負の数が偶数個なので積・商は正。<br>誤概念：符号のきまりの誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 左から1つずつ計算しても同じ答えになる（各段階で符号を確かめる）。

**部分点のポイント**

- 符号を正しく決めている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 乗法を先に計算してしまう（÷ と × の順序を変える）。
- 負の数の個数を数え落とす。

## 問2(オ)　正答 2　12

2点

概念理解　典型ミス・誤答分析

次の式の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(-4)^2-2^2$

**思考の糸口** 累乗の指数は、そのすぐ左の数（かっこがあればかっこ全体）にだけかかる。かけ算の形に書き直してから符号を決める。

**解法**

1. $(-4)^2-2^2$ をかけ算の形に書き直す。
2. かける負の数の個数から符号を決める。
3. 値は $12$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | $(-4)^2$ を $-16$ としている。負の数の2乗は正の数。<br>誤概念：累乗の符号の誤り |
| 3 | 累乗を2倍と混同している。<br>誤概念：累乗と乗法の混同 |
| 4 | $-2^2$ を $+4$ としている。$-2^2$ は $2^2$ に $-$ をつけた数。<br>誤概念：累乗のかかる範囲の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- $-a^n=-(a^n)$、$(-a)^n$ は $n$ が偶数なら正・奇数なら負、と符号だけ先に判断して見当をつける。

**部分点のポイント**

- 累乗のかかる範囲を正しく判断している（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- $-3^2$ を $9$ としてしまう。
- $(-2)^3$ を $-6$ としてしまう（累乗と乗法の混同）。

## 問3

**問3(ア)**　正答　1　$-25$　　2点

概念理解　典型ミス・誤答分析

次の式の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $-(-5)^2$

思考の糸口　累乗の指数は、そのすぐ左の数（かっこがあればかっこ全体）にだけかかる。かけ算の形に書き直してから符号を決める。

解法

1. $-(-5)^2$ をかけ算の形に書き直す。
2. かける負の数の個数から符号を決める。
3. 値は $-25$。

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| 2 | 累乗をかけ算と混同し、符号の処理も誤っている。<br>誤概念：累乗と乗法の混同 |
| 3 | まず $(-5)^2=25$ を求め、それに $-$ をつける。最後の符号の処理を誤っている。<br>誤概念：符号の処理の誤り |
| 4 | 累乗をかけ算と混同している。<br>誤概念：累乗と乗法の混同 |

別解・別の確かめ方

- $-a^n=-(a^n)$、$(-a)^n$ は $n$ が偶数なら正・奇数なら負、と符号だけ先に判断して見当をつける。

部分点のポイント

- 累乗のかかる範囲を正しく判断している（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

よくあるミス

- $-3^2$ を $9$ としてしまう。
- $(-2)^3$ を $-6$ としてしまう（累乗と乗法の混同）。

## 問3(イ)　正答　3　$-125$

2点

概念理解　典型ミス・誤答分析

次の式の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(-5)^3$

**思考の糸口**　累乗の指数は、そのすぐ左の数（かっこがあればかっこ全体）にだけかかる。かけ算の形に書き直してから符号を決める。

**解法**

1. $(-5)^3$ をかけ算の形に書き直す。
2. かける負の数の個数から符号を決める。
3. 値は $-125$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 累乗をかけ算と混同し、符号も落としている。<br>誤概念：累乗と乗法の混同 |
| 2 | 累乗をかけ算と混同し、$(-5)\times 3$ としている。<br>誤概念：累乗と乗法の混同 |
| 4 | 負の数を3個かけたときの符号を誤っている。負の数が奇数個なので負。<br>誤概念：累乗の符号の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- $-a^n=-(a^n)$、$(-a)^n$ は $n$ が偶数なら正・奇数なら負、と符号だけ先に判断して見当をつける。

**部分点のポイント**

- 累乗のかかる範囲を正しく判断している（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- $-3^2$ を $9$ としてしまう。
- $(-2)^3$ を $-6$ としてしまう（累乗と乗法の混同）。

## 問3(ウ)　正答 4　4　　2点

概念理解　典型ミス・誤答分析

次の式の値として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(-2)^2$

**思考の糸口** 累乗の指数は、そのすぐ左の数（かっこがあればかっこ全体）にだけかかる。かけ算の形に書き直してから符号を決める。

**解法**

1. $(-2)^2$ をかけ算の形に書き直す。
2. かける負の数の個数から符号を決める。
3. 値は 4。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 負の数を2個かけたときの符号を誤っている。負の数が偶数個なので正。<br>誤概念：累乗の符号の誤り |
| 2 | 途中の加減で数を 1 だけ数え違えている。答えの見当（符号と大きさ）を確かめれば防げる。<br>誤概念：計算の数え違い |
| 3 | 途中の加減で数を 1 だけ数え違えている。答えの見当（符号と大きさ）を確かめれば防げる。<br>誤概念：計算の数え違い |

**別解・別の確かめ方**

- $-a^n = -(a^n)$、$(-a)^n$ は $n$ が偶数なら正・奇数なら負、と符号だけ先に判断して見当をつける。

**部分点のポイント**

- 累乗のかかる範囲を正しく判断している（1点）
- 正しい値を選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- $-3^2$ を $9$ としてしまう。
- $(-2)^3$ を $-6$ としてしまう（累乗と乗法の混同）。

## 問3(エ)　正答　1　$-3 < -0.8 < -\frac{3}{4}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

3つの数 $-\frac{3}{4}$，$-3$，$-0.8$ の大小を，不等号を使って正しく表したものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　まず正・0・負に分け、負の数どうしは絶対値の大小を逆にして比べる。分数は小数に直すと比べやすい。

**解法**

1. 分数を小数に直す（または通分する）。
2. 負の数どうしは、絶対値が大きいほど小さい。
3. 小さい順に並べて $-3 < -0.8 < -\frac{3}{4}$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 負の数を絶対値の小さい順に並べている。負の数は絶対値が大きいほど小さい。<br>誤概念：負の数の大小の誤解 |
| 3 | 後ろの2数の大小が逆になっている。分数・小数は同じ形にそろえて比べる。<br>誤概念：分数・小数の大小比較の誤り |
| 4 | 前の2数の大小が逆になっている。数直線上で左にある数ほど小さい。<br>誤概念：大小比較の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 3つの数を数直線上にかきこみ、左から順に読む。

**部分点のポイント**

- 負の数の大小を正しく判断している（1点）
- 不等号で正しく表している（1点）

**よくあるミス**

- $-\frac{3}{4}$ と $-\frac{2}{3}$ のような負の分数の大小を、分母・分子の大きさだけで判断する。
- 不等号の向きをそろえずに書く。

## 問3(オ)　正答　1　$-\frac{3}{2} < -1 < -\frac{1}{2}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

3つの数 $-\frac{3}{2}$，$-\frac{1}{2}$，$-1$ の大小を，不等号を使って正しく表したものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　まず正・0・負に分け、負の数どうしは絶対値の大小を逆にして比べる。分数は小数に直すと比べやすい。

**解法**

1. 分数を小数に直す（または通分する）。
2. 負の数どうしは、絶対値が大きいほど小さい。
3. 小さい順に並べて $-\frac{3}{2} < -1 < -\frac{1}{2}$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 前の2数の大小が逆になっている。数直線上で左にある数ほど小さい。<br>誤概念：大小比較の誤り |
| 3 | 後ろの2数の大小が逆になっている。分数・小数は同じ形にそろえて比べる。<br>誤概念：分数・小数の大小比較の誤り |
| 4 | 負の数を絶対値の小さい順に並べている。負の数は絶対値が大きいほど小さい。<br>誤概念：負の数の大小の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 3つの数を数直線上にかきこみ、左から順に読む。

**部分点のポイント**

- 負の数の大小を正しく判断している（1点）
- 不等号で正しく表している（1点）

**よくあるミス**

- $-\frac{3}{4}$ と $-\frac{2}{3}$ のような負の分数の大小を、分母・分子の大きさだけで判断する。
- 不等号の向きをそろえずに書く。

## 問4

**問4(ア)**　正答　3　$-\frac{1}{2} < -0.3 < 0$　　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

3つの数 $0$，$-\frac{1}{2}$，$-0.3$ の大小を，不等号を使って正しく表したものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　まず正・0・負に分け、負の数どうしは絶対値の大小を逆にして比べる。分数は小数に直すと比べやすい。

**解法**

1. 分数を小数に直す（または通分する）。
2. 負の数どうしは、絶対値が大きいほど小さい。
3. 小さい順に並べて $-\frac{1}{2} < -0.3 < 0$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 後ろの2数の大小が逆になっている。分数・小数は同じ形にそろえて比べる。<br>誤概念：分数・小数の大小比較の誤り |
| 2 | 大きい順に並べて「＜」を使っている。不等号の開いているほうが大きい。<br>誤概念：不等号の向きの誤り |
| 4 | 負の数を絶対値の小さい順に並べている。負の数は絶対値が大きいほど小さい。<br>誤概念：負の数の大小の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 3つの数を数直線上にかきこみ、左から順に読む。

**部分点のポイント**

- 負の数の大小を正しく判断している（1点）
- 不等号で正しく表している（1点）

**よくあるミス**

- $-\frac{3}{4}$ と $-\frac{2}{3}$ のような負の分数の大小を、分母・分子の大きさだけで判断する。
- 不等号の向きをそろえずに書く。

## 問4(イ)　正答　4　$-2 < -1 < \frac{1}{3}$　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

3つの数 $-2$，$-1$，$\frac{1}{3}$ の大小を，不等号を使って正しく表したものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　まず正・0・負に分け、負の数どうしは絶対値の大小を逆にして比べる。分数は小数に直すと比べやすい。

**解法**

1. 分数を小数に直す（または通分する）。
2. 負の数どうしは、絶対値が大きいほど小さい。
3. 小さい順に並べて $-2 < -1 < \frac{1}{3}$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 大きい順に並べて「＜」を使っている。不等号の開いているほうが大きい。<br>誤概念：不等号の向きの誤り |
| 2 | 後ろの2数の大小が逆になっている。分数・小数は同じ形にそろえて比べる。<br>誤概念：分数・小数の大小比較の誤り |
| 3 | 負の数を絶対値の小さい順に並べている。負の数は絶対値が大きいほど小さい。<br>誤概念：負の数の大小の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 3つの数を数直線上にかきこみ、左から順に読む。

**部分点のポイント**

- 負の数の大小を正しく判断している（1点）
- 不等号で正しく表している（1点）

**よくあるミス**

- $-\frac{3}{4}$ と $-\frac{2}{3}$ のような負の分数の大小を、分母・分子の大きさだけで判断する。
- 不等号の向きをそろえずに書く。

## 問4(ウ)　正答　6（あ＝6）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

絶対値が 1 以上 3 以下の整数は，全部で何個あるか求めなさい。

**思考の糸口**　数直線をかき、条件にあてはまる整数に印をつけて数える。負の数と 0 を忘れない。

**解法**

1. 数直線上に、条件の境目になる数をとる。
2. 境目の数をふくむかどうか（より小さい／以下）を確かめる。
3. あてはまる整数は −3 から −1 までと 1 から 3 まで。数えると 6 個。

**別解・別の確かめ方**

- 正の側と負の側が対称であることを使い、片側の個数を2倍して（0 があれば1をたして）求める。

**部分点のポイント**

- 負の数と0も含めて考えている（1点）
- 個数を正しく求めている（1点）

**よくあるミス**

- 正の整数だけを数える。
- 0 を数え落とす。
- 「より小さい」と「以下」の区別をしない。

---

## 問4(エ)　正答　9（い＝9）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

絶対値が 4.5 より小さい整数は，全部で何個あるか求めなさい。

**思考の糸口**　数直線をかき、条件にあてはまる整数に印をつけて数える。負の数と 0 を忘れない。

**解法**

1. 数直線上に、条件の境目になる数をとる。
2. 境目の数をふくむかどうか（より小さい／以下）を確かめる。
3. あてはまる整数は −4 から 4 まで。数えると 9 個。

**別解・別の確かめ方**

- 正の側と負の側が対称であることを使い、片側の個数を2倍して（0 があれば1をたして）求める。

**部分点のポイント**

- 負の数と0も含めて考えている（1点）
- 個数を正しく求めている（1点）

**よくあるミス**

- 正の整数だけを数える。
- 0 を数え落とす。
- 「より小さい」と「以下」の区別をしない。

---

## 問4(オ)　正答　3（う＝3）　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

絶対値が 2 より小さい整数は，全部で何個あるか求めなさい。

**思考の糸口**　数直線をかき、条件にあてはまる整数に印をつけて数える。負の数と 0 を忘れない。

**解法**

1. 数直線上に、条件の境目になる数をとる。
2. 境目の数をふくむかどうか（より小さい／以下）を確かめる。
3. あてはまる整数は −1 から 1 まで。数えると 3 個。

**別解・別の確かめ方**

- 正の側と負の側が対称であることを使い、片側の個数を2倍して（0 があれば1をたして）求める。

**部分点のポイント**

- 負の数と0も含めて考えている（1点）
- 個数を正しく求めている（1点）

**よくあるミス**

- 正の整数だけを数える。
- 0 を数え落とす。
- 「より小さい」と「以下」の区別をしない。

## 問5

**問5(ア)**　正答　1　23　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $-5^2+(-4)^2\times 3$

思考の糸口　計算の順序（累乗・かっこ → 乗法・除法 → 加法・減法）を守り、累乗では指数がどこにかかるかを確かめる。

解法

1. 累乗：$-5^2=-25$、$(-4)^2=16$。
2. 乗法：$16\times 3=48$。
3. 加法：$-25+48=23$。

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| 2 | $(-4)^2$ を負の数としている。負の数の2乗は正。<br>誤概念：累乗の符号の誤り |
| 3 | $-5^2$ を 25 としている。指数は 5 だけにかかる。<br>誤概念：累乗のかかる範囲の誤解 |
| 4 | 加法を乗法より先に計算している。乗法を先に計算する。<br>誤概念：計算の順序の誤り |

別解・別の確かめ方

- 項ごとに区切って（$+$、$-$ の記号で区切る）、各項の値を先に求めてから最後にまとめる。

部分点のポイント

- 累乗を正しく計算している（2点）
- 計算の順序を守っている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

よくあるミス

- $-a^2$ と $(-a)^2$ を区別しない。
- 加法・減法を乗法・除法より先に計算する。

## 問5(イ)　正答　4　32

4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $3 \times (-4)^2 - 4^2$

**思考の糸口**　計算の順序（累乗・かっこ → 乗法・除法 → 加法・減法）を守り、累乗では指数がどこにかかるかを確かめる。

**解法**

1. 累乗：$(-4)^2 = 16$、$4^2 = 16$。
2. 乗法：$3 \times 16 = 48$。
3. 減法：$48 - 16 = 32$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | $3 \times (-4)$ を先に計算してから2乗している。累乗を先に計算する。<br>誤概念：計算の順序の誤り |
| 2 | $-4^2$ を $+16$ としている。$-4^2 = -16$。<br>誤概念：累乗のかかる範囲の誤解 |
| 3 | $(-4)^2$ を負の数としている。負の数の2乗は正。<br>誤概念：累乗の符号の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 項ごとに区切って（$+$、$-$ の記号で区切る）、各項の値を先に求めてから最後にまとめる。

**部分点のポイント**

- 累乗を正しく計算している（2点）
- 計算の順序を守っている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- $-a^2$ と $(-a)^2$ を区別しない。
- 加法・減法を乗法・除法より先に計算する。

## 問5(ウ)　正答 2　2　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $(-4)^3 \div 16 - (-6)$

**思考の糸口** 計算の順序（累乗・かっこ → 乗法・除法 → 加法・減法）を守り、累乗では指数がどこにかかるかを確かめる。

**解法**

1. 累乗：$(-4)^3 = -64$。
2. 除法：$-64 \div 16 = -4$。
3. 減法：$-4 - (-6) = -4 + 6 = 2$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | $(-4)^3$ を $(-4) \times 3$ と計算し、累乗とかけ算を混同している。<br>誤概念：累乗と乗法の混同 |
| 3 | $-(-6)$ を $-6$ としている。負の数をひくことは、その絶対値をたすこと。<br>誤概念：負の数の減法の誤り |
| 4 | $(-4)^3$ を正の数としている。負の数を3個かけると負。<br>誤概念：累乗の符号の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 項ごとに区切って（$+$、$-$ の記号で区切る）、各項の値を先に求めてから最後にまとめる。

**部分点のポイント**

- 累乗を正しく計算している（2点）
- 計算の順序を守っている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- $-a^2$ と $(-a)^2$ を区別しない。
- 加法・減法を乗法・除法より先に計算する。

## 問5(エ)　正答 2　39

4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $-5^2+(-4)^2\times 4$

**思考の糸口** 計算の順序（累乗・かっこ → 乗法・除法 → 加法・減法）を守り、累乗では指数がどこにかかるかを確かめる。

**解法**

1. 累乗：$-5^2=-25$、$(-4)^2=16$。
2. 乗法：$16\times 4=64$。
3. 加法：$-25+64=39$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | $-5^2$ を 25 としている。指数は 5 だけにかかる。<br>誤概念：累乗のかかる範囲の誤解 |
| 3 | 加法を乗法より先に計算している。乗法を先に計算する。<br>誤概念：計算の順序の誤り |
| 4 | $(-4)^2$ を負の数としている。負の数の2乗は正。<br>誤概念：累乗の符号の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 項ごとに区切って（$+$、$-$ の記号で区切る）、各項の値を先に求めてから最後にまとめる。

**部分点のポイント**

- 累乗を正しく計算している（2点）
- 計算の順序を守っている（1点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- $-a^2$ と $(-a)^2$ を区別しない。
- 加法・減法を乗法・除法より先に計算する。

## 問5(オ)　正答　1　$-\dfrac{67}{36}$

4点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $-\dfrac{5}{12}-\dfrac{13}{9}$

**思考の糸口**　分数の加法・減法は通分してから、乗法・除法は符号を先に決めてから計算する。

**解法**

1. 分母を $36$ にそろえて通分する。
2. 減法は加法に直して、分子を計算する。
3. 約分して $-\dfrac{67}{36}$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 分子どうし・分母どうしをそのまま加減している。通分してから分子を計算する。<br>誤概念：分数の加法の誤解 |
| 3 | 答えの符号が逆になっている。絶対値の大きいほうの符号をつける。<br>誤概念：符号の決め方の誤り |
| 4 | 加法と減法を取り違えている（ひく数の符号の処理の誤り）。<br>誤概念：減法の符号の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 分数を小数に直して計算した値と、選んだ答えを小数にした値が一致するかで確かめられる（割り切れる場合）。

**部分点のポイント**

- 符号を正しく決めている（1点）
- 通分・逆数の処理が正しい（2点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 分数の加法で分母どうしをたしてしまう。
- 除法でわる数を逆数にし忘れる。

## 問6

**問6(ア)**　**正答** 2　$-\frac{7}{9}$　　4点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $-\frac{4}{3}\times\frac{7}{12}$

**思考の糸口**　分数の加法・減法は通分してから、乗法・除法は符号を先に決めてから計算する。

**解法**

1. 負の数の個数で符号を決める。
2. 分子どうし・分母どうしをかけ、約分する。
3. 答えは $-\frac{7}{9}$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 分子どうしはかけたが、分母をかけ忘れている。分数の乗法は分子どうし・分母どうしをかける。<br>誤概念：分数の乗法の誤解 |
| 3 | 乗法を除法にしている（片方を逆数にしてかけている）。<br>誤概念：乗法と除法の混同 |
| 4 | 符号を誤っている。負の数の個数で符号を決める。<br>誤概念：符号のきまりの誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 分数を小数に直して計算した値と、選んだ答えを小数にした値が一致するかで確かめられる（割り切れる場合）。

**部分点のポイント**

- 符号を正しく決めている（1点）
- 通分・逆数の処理が正しい（2点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 分数の加法で分母どうしをたしてしまう。
- 除法でわる数を逆数にし忘れる。

## 問6(イ)　正答　4　$\frac{7}{30}$

4点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $-\frac{1}{6}+\frac{2}{5}$

**思考の糸口**　分数の加法・減法は通分してから、乗法・除法は符号を先に決めてから計算する。

**解法**

1. 分母を 30 にそろえて通分する。
2. 減法は加法に直して、分子を計算する。
3. 約分して $\frac{7}{30}$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 分子どうし・分母どうしをそのまま加減している。通分してから分子を計算する。<br>誤概念：分数の加法の誤解 |
| 2 | 答えの符号が逆になっている。絶対値の大きいほうの符号をつける。<br>誤概念：符号の決め方の誤り |
| 3 | 加法と減法を取り違えている（ひく数の符号の処理の誤り）。<br>誤概念：減法の符号の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 分数を小数に直して計算した値と、選んだ答えを小数にした値が一致するかで確かめられる（割り切れる場合）。

**部分点のポイント**

- 符号を正しく決めている（1点）
- 通分・逆数の処理が正しい（2点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 分数の加法で分母どうしをたしてしまう。
- 除法でわる数を逆数にし忘れる。

## 問6(ウ)　正答　4　$\frac{1}{18}$

4点

計算力・基本操作の反復

次の計算をした結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 $-\frac{1}{9} \times \left(-\frac{1}{2}\right)$

**思考の糸口**　分数の加法・減法は通分してから、乗法・除法は符号を先に決めてから計算する。

**解法**

1. 負の数の個数で符号を決める。
2. 分子どうし・分母どうしをかけ、約分する。
3. 答えは $\frac{1}{18}$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 符号を誤っている。負の数の個数で符号を決める。<br>誤概念：符号のきまりの誤り |
| 2 | 乗法を除法にしている（片方を逆数にしてかけている）。<br>誤概念：乗法と除法の混同 |
| 3 | 分子どうしはかけたが、分母をかけ忘れている。分数の乗法は分子どうし・分母どうしをかける。<br>誤概念：分数の乗法の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 分数を小数に直して計算した値と、選んだ答えを小数にした値が一致するかで確かめられる（割り切れる場合）。

**部分点のポイント**

- 符号を正しく決めている（1点）
- 通分・逆数の処理が正しい（2点）
- 正しい答えを選んでいる（1点）

**よくあるミス**

- 分数の加法で分母どうしをたしてしまう。
- 除法でわる数を逆数にし忘れる。

## 問6(エ)　正答　13（え＝1　お＝3）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんの班の6人の1週間の読書時間について，150分を基準として，基準より大きい場合を正の数，小さい場合を負の数で表すと，次の表のようになった。 この6人のうち，最も大きい人と最も小さい人の差は何分か求めなさい。

**思考の糸口**　基準との差を使えば、大きな数を直接たさなくてよい。差の計算では負の数の減法に注意する。

**解法**

1. 最大の値：基準との差 $7$。
2. 最小の値：基準との差 $-6$。
3. $7-(-6)=13$。

**別解・別の確かめ方**

- 実際の値 $157$ と $144$ の差を計算しても $13$。

**部分点のポイント**

- 基準との差を正負の数として正しく扱っている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

**よくあるミス**

- 負の差をひくとき、$-(-a)=+a$ にし忘れる。
- 差の平均を求めたあと、基準にたし忘れる。

---

## 問6(オ)　正答　7（か＝7）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんの班の5人の1日の睡眠時間について，480分を基準として，基準より大きい場合を正の数，小さい場合を負の数で表すと，次の表のようになった。 AさんとEさんの1日の睡眠時間の差は何分か求めなさい。

**思考の糸口**　基準との差を使えば、大きな数を直接たさなくてよい。差の計算では負の数の減法に注意する。

**解法**

1. Aさんは $5$、Eさんは $-2$。
2. 大きいほうから小さいほうをひく。
3. 差は $7$。

**別解・別の確かめ方**

- 実際の値 $485$ と $478$ の差を計算しても $7$。

**部分点のポイント**

- 基準との差を正負の数として正しく扱っている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

**よくあるミス**

- 負の差をひくとき、$-(-a)=+a$ にし忘れる。
- 差の平均を求めたあと、基準にたし忘れる。

---

## 問7

### 問7(ア)　正答　7（き＝7）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんの班の6人の1日の睡眠時間について，450分を基準として，基準より大きい場合を正の数，小さい場合を負の数で表すと，次の表のようになった。 DさんとAさんの1日の睡眠時間の差は何分か求めなさい。

思考の糸口　基準との差を使えば、大きな数を直接たさなくてよい。差の計算では負の数の減法に注意する。

解法

1. Dさんは $-2$、Aさんは $-9$。
2. 大きいほうから小さいほうをひく。
3. 差は $7$。

別解・別の確かめ方

- 実際の値 $448$ と $441$ の差を計算しても $7$。

部分点のポイント

- 基準との差を正負の数として正しく扱っている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 負の差をひくとき、$-(-a)=+a$ にし忘れる。
- 差の平均を求めたあと、基準にたし忘れる。

---

### 問7(イ)　正答　9（く＝9）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

Kさんの班の6人の1日の睡眠時間について，450分を基準として，基準より大きい場合を正の数，小さい場合を負の数で表すと，次の表のようになった。 CさんとDさんの1日の睡眠時間の差は何分か求めなさい。

思考の糸口　基準との差を使えば、大きな数を直接たさなくてよい。差の計算では負の数の減法に注意する。

解法

1. Cさんは $-2$、Dさんは $7$。
2. 大きいほうから小さいほうをひく。
3. 差は $9$。

別解・別の確かめ方

- 実際の値 $448$ と $457$ の差を計算しても $9$。

部分点のポイント

- 基準との差を正負の数として正しく扱っている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- 負の差をひくとき、$-(-a)=+a$ にし忘れる。
- 差の平均を求めたあと、基準にたし忘れる。

---

## 問7(ウ)　正答　3（け＝3）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

27 にできるだけ小さい自然数 $n$ をかけて，その積がある自然数の2乗になるようにしたい。$n$ の値を求めなさい。

**思考の糸口**　ある自然数の2乗は、素因数分解したときに各素因数の指数がすべて偶数になる。まず素因数分解する。

**解法**

1. 素因数分解：$27 = 3^3$。
2. 指数が奇数の素因数を集めると $3$。
3. $n = 3$ のとき $27 \times 3 = 81 = 9^2$ となる。

**別解・別の確かめ方**

- 小さい自然数 $n = 2, 3, \ldots$ を順に試し、2乗の数になる最初の $n$ を探してもよい（$3$ で初めて2乗になる）。

**部分点のポイント**

- 素因数分解している（2点）
- 正しい $n$ を求めている（2点）

**よくあるミス**

- 指数が偶数の素因数までかけて（わって）しまい、最小にならない。
- 素因数分解の途中で合成数（$6$ など）を残す。

---

## 問7(エ)　正答　14（こ＝1　さ＝4）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$\dfrac{504}{n}$ がある自然数の2乗となるような，最も小さい自然数 $n$ の値を求めなさい。

**思考の糸口**　ある自然数の2乗は、素因数分解したときに各素因数の指数がすべて偶数になる。まず素因数分解する。

**解法**

1. 素因数分解：$504 = 2^3 \times 3^2 \times 7$。
2. 指数が奇数の素因数を集めると $14$。
3. $n = 14$ のとき $\dfrac{504}{14} = 36 = 6^2$ となる。

**別解・別の確かめ方**

- 小さい自然数 $n = 2, 3, \ldots$ を順に試し、2乗の数になる最初の $n$ を探してもよい（$14$ で初めて2乗になる）。

**部分点のポイント**

- 素因数分解している（2点）
- 正しい $n$ を求めている（2点）

**よくあるミス**

- 指数が偶数の素因数までかけて（わって）しまい、最小にならない。
- 素因数分解の途中で合成数（$6$ など）を残す。

---

## 問7(オ)　正答　3（し＝3）　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$\dfrac{75}{n}$ がある自然数の2乗となるような，最も小さい自然数 $n$ の値を求めなさい。

**思考の糸口**　ある自然数の2乗は、素因数分解したときに各素因数の指数がすべて偶数になる。まず素因数分解する。

**解法**

1. 素因数分解：$75 = 3 \times 5^2$。
2. 指数が奇数の素因数を集めると $3$。
3. $n = 3$ のとき $\dfrac{75}{3} = 25 = 5^2$ となる。

**別解・別の確かめ方**

- 小さい自然数 $n = 2, 3, \ldots$ を順に試し、2乗の数になる最初の $n$ を探してもよい（$3$ で初めて2乗になる）。

**部分点のポイント**

- 素因数分解している（2点）
- 正しい $n$ を求めている（2点）

**よくあるミス**

- 指数が偶数の素因数までかけて（わって）しまい、最小にならない。
- 素因数分解の途中で合成数（$6$ など）を残す。

## 問8

**問8(ア)**　**正答**　**5（す＝5）**　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

180 をできるだけ小さい自然数 $n$ でわって，その商がある自然数の2乗になるようにしたい。$n$ の値を求めなさい。

**思考の糸口**　ある自然数の2乗は、素因数分解したときに各素因数の指数がすべて偶数になる。まず素因数分解する。

**解法**

1. 素因数分解：$180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$。
2. 指数が奇数の素因数を集めると $5$。
3. $n = 5$ のとき $180 \div 5 = 36 = 6^2$ となる。

**別解・別の確かめ方**

- 小さい自然数 $n = 2, 3, \ldots$ を順に試し、2乗の数になる最初の $n$ を探してもよい（$5$ で初めて2乗になる）。

**部分点のポイント**

- 素因数分解している（2点）
- 正しい $n$ を求めている（2点）

**よくあるミス**

- 指数が偶数の素因数までかけて（わって）しまい、最小にならない。
- 素因数分解の途中で合成数（$6$ など）を残す。

## 問8(イ)　正答　3　$2^2 \times 3 \times 5^3$　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

1500 を素因数分解したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　小さい素数（2, 3, 5, 7, …）で、わり切れる限り順にわっていく。最後は素数だけの積にする。

**解法**

1. 1500 を小さい素数で順にわる。
2. 同じ素数の積は累乗の指数を使って表す。
3. $1500 = 2^2 \times 3 \times 5^3$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 5 の指数が誤っている。かけて元の数 1500 にもどるか確かめる。<br>誤概念：同じ素因数の個数の数え違い |
| 2 | 1 は素数ではないので、素因数分解には書かない。<br>誤概念：1を素数とする誤解 |
| 4 | 6 は $2 \times 3$ と分解できる合成数。素因数分解では素数だけの積にする。<br>誤概念：合成数を残した分解 |

**別解・別の確かめ方**

- 選んだ式を計算して元の数にもどるか、さらに分解できる数（合成数）が残っていないかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 素数だけの積で表している（2点）
- 指数を正しく表している（2点）

**よくあるミス**

- 6 や 15 などの合成数を残す。
- 1 を素数として書く。

## 問8(ウ)　正答　2　$5 \times 13^2$　　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

845 を素因数分解したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　小さい素数（2, 3, 5, 7, …）で、わり切れる限り順にわっていく。最後は素数だけの積にする。

**解法**

1. 845 を小さい素数で順にわる。
2. 同じ素数の積は累乗の指数を使って表す。
3. $845 = 5 \times 13^2$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 13 の指数が誤っている。かけて元の数 845 にもどるか確かめる。<br>誤概念：同じ素因数の個数の数え違い |
| 3 | 65 は $5 \times 13$ と分解できる合成数。素因数分解では素数だけの積にする。<br>誤概念：合成数を残した分解 |
| 4 | 素因数 13 が1つ足りない。積は 65 になり 845 にならない。<br>誤概念：素因数の数え落とし |

**別解・別の確かめ方**

- 選んだ式を計算して元の数にもどるか、さらに分解できる数（合成数）が残っていないかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 素数だけの積で表している（2点）
- 指数を正しく表している（2点）

**よくあるミス**

- 6 や 15 などの合成数を残す。
- 1 を素数として書く。

## 問8(エ)　正答　1　$3^3 \times 7$　4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

189 を素因数分解したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　小さい素数（2, 3, 5, 7, …）で、わり切れる限り順にわっていく。最後は素数だけの積にする。

**解法**

1. 189 を小さい素数で順にわる。
2. 同じ素数の積は累乗の指数を使って表す。
3. $189 = 3^3 \times 7$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 素因数 7 が1つ足りない。積は 27 になり 189 にならない。<br>誤概念：素因数の数え落とし |
| 3 | 3 の指数が誤っている。かけて元の数 189 にもどるか確かめる。<br>誤概念：同じ素因数の個数の数え違い |
| 4 | 21 は $3 \times 7$ と分解できる合成数。素因数分解では素数だけの積にする。<br>誤概念：合成数を残した分解 |

**別解・別の確かめ方**

- 選んだ式を計算して元の数にもどるか、さらに分解できる数（合成数）が残っていないかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 素数だけの積で表している（2点）
- 指数を正しく表している（2点）

**よくあるミス**

- 6 や 15 などの合成数を残す。
- 1 を素数として書く。

## 問8(オ)　正答　2　$5 \times 7^2$

4点

計算力・基本操作の反復　典型ミス・誤答分析

245 を素因数分解したものとして正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　小さい素数（2, 3, 5, 7, …）で、わり切れる限り順にわっていく。最後は素数だけの積にする。

**解法**

1. 245 を小さい素数で順にわる。
2. 同じ素数の積は累乗の指数を使って表す。
3. $245 = 5 \times 7^2$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 素因数 7 が1つ足りない。積は 35 になり 245 にならない。<br>誤概念：素因数の数え落とし |
| 3 | 7 の指数が誤っている。かけて元の数 245 にもどるか確かめる。<br>誤概念：同じ素因数の個数の数え違い |
| 4 | 35 は $5 \times 7$ と分解できる合成数。素因数分解では素数だけの積にする。<br>誤概念：合成数を残した分解 |

**別解・別の確かめ方**

- 選んだ式を計算して元の数にもどるか、さらに分解できる数（合成数）が残っていないかを確かめる。

**部分点のポイント**

- 素数だけの積で表している（2点）
- 指数を正しく表している（2点）

**よくあるミス**

- 6 や 15 などの合成数を残す。
- 1 を素数として書く。

## 問9

**問9(ア)**　**正答　4　X：誤　Y：誤**　8点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

正の数・負の数について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　負の数を偶数個かけ合わせた積は，負の数になる。 Y　絶対値が小さい数ほど，いつも小…

**思考の糸口**　「いつも」「ことがある」という言葉に注意し、正しいと思えない文は反例（成り立たない例）を1つ探す。

**解法**

1. X について、具体的な数をいくつか当てはめて確かめる。
2. Y についても同様に確かめる。成り立たない例が1つでもあれば「誤」。
3. X は誤、Y は誤。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | Xは誤り（負の数が偶数個なら積は正の数）。Yは誤り（−1 と −5 では、絶対値が小さい −1 のほうが大きい）。<br>誤概念：数の性質の判断の誤り |
| 2 | Xは誤り（負の数が偶数個なら積は正の数）。<br>誤概念：数の性質の判断の誤り |
| 3 | Yは誤り（−1 と −5 では、絶対値が小さい −1 のほうが大きい）。<br>誤概念：数の性質の判断の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 正しいと判断した文は、符号のきまりや絶対値の定義など、根拠となるきまりを言葉で説明できるか確かめる。

**部分点のポイント**

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

**よくあるミス**

- 「いつも」成り立つかを、1つの例だけで判断してしまう。
- 0 や 2 のような特別な数を例として考え忘れる。

## 問9(イ)　正答 4　X：誤　Y：誤　8点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

正の数・負の数について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　負の数を偶数個かけ合わせた積は，負の数になる。 Y　整数どうしの除法の結果は，いつ…

**思考の糸口**　「いつも」「ことがある」という言葉に注意し、正しいと思えない文は反例（成り立たない例）を1つ探す。

**解法**

1. X について、具体的な数をいくつか当てはめて確かめる。
2. Y についても同様に確かめる。成り立たない例が1つでもあれば「誤」。
3. X は誤、Y は誤。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | Xは誤り（負の数が偶数個なら積は正の数）。Yは誤り（$1 \div 2 = \frac{1}{2}$ のように、整数にならないことがある）。<br>誤概念：数の性質の判断の誤り |
| 2 | Xは誤り（負の数が偶数個なら積は正の数）。<br>誤概念：数の性質の判断の誤り |
| 3 | Yは誤り（$1 \div 2 = \frac{1}{2}$ のように、整数にならないことがある）。<br>誤概念：数の性質の判断の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 正しいと判断した文は、符号のきまりや絶対値の定義など、根拠となるきまりを言葉で説明できるか確かめる。

**部分点のポイント**

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

**よくあるミス**

- 「いつも」成り立つかを、1つの例だけで判断してしまう。
- 0 や 2 のような特別な数を例として考え忘れる。

## 問9(ウ)　正答 1　X：正　Y：正　8点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

正の数・負の数について述べた次の文X，Yの正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　どんな数に −1 をかけても，絶対値は変わらない。 Y　自然数どうしの加法の結…

**思考の糸口**　「いつも」「ことがある」という言葉に注意し、正しいと思えない文は反例（成り立たない例）を1つ探す。

**解法**

1. X について、具体的な数をいくつか当てはめて確かめる。
2. Y についても同様に確かめる。成り立たない例が1つでもあれば「誤」。
3. X は正、Y は正。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | Yは正しい文なのに誤りと判断している。<br>誤概念：数の性質の判断の誤り |
| 3 | Xは正しい文なのに誤りと判断している。<br>誤概念：数の性質の判断の誤り |
| 4 | Xは正しい文なのに誤りと判断している。Yは正しい文なのに誤りと判断している。<br>誤概念：数の性質の判断の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 正しいと判断した文は、符号のきまりや絶対値の定義など、根拠となるきまりを言葉で説明できるか確かめる。

**部分点のポイント**

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

**よくあるミス**

- 「いつも」成り立つかを、1つの例だけで判断してしまう。
- 0 や 2 のような特別な数を例として考え忘れる。

## 問9(エ)　正答 1　(a)：分配法則　(b)：30　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，$(-5)\times(-6)$ が正の数になる理由を，次のように説明した。［説明］$(-5)\times 6+(-5)\times(-6)$ は，(a) を使うと…

**思考の糸口** 説明の各行が、どのきまりを使ってどう変形しているかを1行ずつ確かめる。「たして0になる数」は反対の数である。

**解法**

1. $(-5)\times 6+(-5)\times(-6)=(-5)\times\{6+(-6)\}$ は、$m\times p+m\times q=m\times(p+q)$ の形なので分配法則。
2. $6+(-6)=0$ なので、全体は $0$。
3. $(-5)\times(-6)$ は $-30$ とたして $0$ になる数なので $30$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | $-30$ とたして $0$ になる数は $+30$ であり、$-30$ ではない。<br>誤概念：説明の筋道の誤解 |
| 3 | $(-5)\times 6+(-5)\times(-6)=(-5)\times\{6+(-6)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。交換法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。<br>誤概念：説明の筋道の誤解 |
| 4 | $(-5)\times 6+(-5)\times(-6)=(-5)\times\{6+(-6)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。交換法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。$-30$ とたして $0$ になる数は $+30$ であり、$-30$ ではない。<br>誤概念：説明の筋道の誤解 |
| 5 | $(-5)\times 6+(-5)\times(-6)=(-5)\times\{6+(-6)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。結合法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。<br>誤概念：説明の筋道の誤解 |
| 6 | $(-5)\times 6+(-5)\times(-6)=(-5)\times\{6+(-6)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。結合法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。$-30$ とたして $0$ になる数は $+30$ であり、$-30$ ではない。<br>誤概念：説明の筋道の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- $(-5)\times 2$, $(-5)\times 1$, $(-5)\times 0$ と、かける数を1ずつ減らすと積が $5$ ずつ増える規則から $(-5)\times(-6)=30$ を予想する方法もある。

**部分点のポイント**

- (a) の法則を正しく選んでいる（4点）
- (b) の値を正しく判断している（4点）

**よくあるミス**

- 交換法則（$a\times b=b\times a$）と分配法則を混同する。
- 「たして0になる数」を同じ数と考える。

## 問9(オ)　正答 1　(a)：分配法則　(b)：48　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，$(-6)\times(-8)$ が正の数になる理由を，次のように説明した。［説明］$(-6)\times 8+(-6)\times(-8)$ は，(a) を使うと…

**思考の糸口**　説明の各行が、どのきまりを使ってどう変形しているかを1行ずつ確かめる。「たして0になる数」は反対の数である。

**解法**

1. $(-6)\times 8+(-6)\times(-8)=(-6)\times\{8+(-8)\}$ は、$m\times p+m\times q=m\times(p+q)$ の形なので分配法則。
2. $8+(-8)=0$ なので、全体は 0。
3. $(-6)\times(-8)$ は $-48$ とたして 0 になる数なので 48。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | $-48$ とたして 0 になる数は $+48$ であり、$-48$ ではない。<br>誤概念：説明の筋道の誤解 |
| 3 | $(-6)\times 8+(-6)\times(-8)=(-6)\times\{8+(-8)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。交換法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。<br>誤概念：説明の筋道の誤解 |
| 4 | $(-6)\times 8+(-6)\times(-8)=(-6)\times\{8+(-8)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。交換法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。$-48$ とたして 0 になる数は $+48$ であり、$-48$ ではない。<br>誤概念：説明の筋道の誤解 |
| 5 | $(-6)\times 8+(-6)\times(-8)=(-6)\times\{8+(-8)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。結合法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。<br>誤概念：説明の筋道の誤解 |
| 6 | $(-6)\times 8+(-6)\times(-8)=(-6)\times\{8+(-8)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。結合法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。$-48$ とたして 0 になる数は $+48$ であり、$-48$ ではない。<br>誤概念：説明の筋道の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- $(-6)\times 2$, $(-6)\times 1$, $(-6)\times 0$ と、かける数を1ずつ減らすと積が 6 ずつ増える規則から $(-6)\times(-8)=48$ を予想する方法もある。

**部分点のポイント**

- (a) の法則を正しく選んでいる（4点）
- (b) の値を正しく判断している（4点）

**よくあるミス**

- 交換法則（$a\times b=b\times a$）と分配法則を混同する。
- 「たして0になる数」を同じ数と考える。

## 問10

**問10(ア)**　**正答**　**1**　**(a)：分配法則**　**(b)：63**　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，$(-7)\times(-9)$ が正の数になる理由を，次のように説明した。［説明］$(-7)\times 9+(-7)\times(-9)$ は，(a) を使うと…

**思考の糸口**　説明の各行が、どのきまりを使ってどう変形しているかを1行ずつ確かめる。「たして0になる数」は反対の数である。

**解法**

1. $(-7)\times 9+(-7)\times(-9)=(-7)\times\{9+(-9)\}$ は、$m\times p+m\times q=m\times(p+q)$ の形なので分配法則。
2. $9+(-9)=0$ なので、全体は $0$。
3. $(-7)\times(-9)$ は $-63$ とたして $0$ になる数なので $63$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | $-63$ とたして $0$ になる数は $+63$ であり、$-63$ ではない。<br>誤概念：説明の筋道の誤解 |
| 3 | $(-7)\times 9+(-7)\times(-9)=(-7)\times\{9+(-9)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。交換法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。<br>誤概念：説明の筋道の誤解 |
| 4 | $(-7)\times 9+(-7)\times(-9)=(-7)\times\{9+(-9)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。交換法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。$-63$ とたして $0$ になる数は $+63$ であり、$-63$ ではない。<br>誤概念：説明の筋道の誤解 |
| 5 | $(-7)\times 9+(-7)\times(-9)=(-7)\times\{9+(-9)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。結合法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。<br>誤概念：説明の筋道の誤解 |
| 6 | $(-7)\times 9+(-7)\times(-9)=(-7)\times\{9+(-9)\}$ の変形は、共通な数でくくる分配法則である。結合法則は数の順序や計算の組み合わせを変えるきまり。$-63$ とたして $0$ になる数は $+63$ であり、$-63$ ではない。<br>誤概念：説明の筋道の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- $(-7)\times 2$, $(-7)\times 1$, $(-7)\times 0$ と、かける数を1ずつ減らすと積が $7$ ずつ増える規則から $(-7)\times(-9)=63$ を予想する方法もある。

**部分点のポイント**

- (a) の法則を正しく選んでいる（4点）
- (b) の値を正しく判断している（4点）

**よくあるミス**

- 交換法則（$a\times b=b\times a$）と分配法則を混同する。
- 「たして0になる数」を同じ数と考える。

## 問10(イ)　正答　4　$ab^2$　　8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　関連 JH-MATH-G1-U02

$a < b < 0$ のとき，次の式のうち，その値が必ず負の数になるものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　文字式の値の符号を、正負の数の符号のきまりで判断する。迷ったら条件に合う具体的な数を代入して確かめる。

**解法**

1. 条件 $a < b < 0$ から、それぞれの文字の符号を確認する。
2. 各式について、乗法・除法は負の数の個数、加法・減法は大小関係から符号を考える。
3. 必ず負になるのは $ab^2$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | $a=-1,\ b=-\dfrac{1}{2}$ なら負、$a=-3,\ b=-2$ なら正になり、決まらない。<br>誤概念：符号が決まらないの式を負と判断 |
| 2 | 負×負は正。<br>誤概念：いつも正の式を負と判断 |
| 3 | 負÷負は正。<br>誤概念：いつも正の式を負と判断 |

**別解・別の確かめ方**

- 条件に合う数の組を2〜3通り代入し、すべての組で負になる式を選ぶ。1組でも負にならなければ「必ず負」ではない。

**部分点のポイント**

- 文字の符号を正しく読み取っている（3点）
- 符号のきまりで各式の符号を判断している（3点）
- 正しい式を選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- $a^2$ のような累乗の式も負になると考える。
- 1組の数で確かめただけで「必ず」と判断する。

## 問10(ウ)　正答 4　$\frac{a}{b}$　8点

複数単元の融合・応用　別解・複数の解法　関連 JH-MATH-G1-U02

$a < 0$，$b > 0$ のとき，次の式のうち，その値が必ず負の数になるものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口** 文字式の値の符号を、正負の数の符号のきまりで判断する。迷ったら条件に合う具体的な数を代入して確かめる。

**解法**

1. 条件 $a < 0$，$b > 0$ から、それぞれの文字の符号を確認する。
2. 各式について、乗法・除法は負の数の個数、加法・減法は大小関係から符号を考える。
3. 必ず負になるのは $\frac{a}{b}$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | $a^2 > 0$, $b > 0$ なので正。<br>誤概念：いつも正の式を負と判断 |
| 2 | 正の数から負の数をひくと正。<br>誤概念：いつも正の式を負と判断 |
| 3 | 負の数の2乗は正になる。<br>誤概念：いつも正の式を負と判断 |

**別解・別の確かめ方**

- 条件に合う数の組を2〜3通り代入し、すべての組で負になる式を選ぶ。1組でも負にならなければ「必ず負」ではない。

**部分点のポイント**

- 文字の符号を正しく読み取っている（3点）
- 符号のきまりで各式の符号を判断している（3点）
- 正しい式を選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- $a^2$ のような累乗の式も負になると考える。
- 1組の数で確かめただけで「必ず」と判断する。

## 問10(エ)　正答 3　3　　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の表のマスに数を入れて，縦，横，斜めに並んだ3つの数の和がすべて等しくなるようにする。空らんの数も含めてすべて整数が入るとき，$x$ にあてはまる数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　3つの数がすべて分かっている列（または行）から、等しい和を求める。その和を使って $x$ を含む行から $x$ を求める。

**解法**

1. 数がすべて分かっている列の和を求める：$15$。
2. $x$ を含む行について、$x+(1)+(11)=15$。
3. $x=15-(1)-(11)=3$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 縦・横・斜めの和そのものを答えている。<br>誤概念：求めるものの取り違え |
| 2 | 和から 11 をひくところで符号を誤り、たしている。<br>誤概念：負の数の減法の誤り |
| 4 | 符号を逆にしている。<br>誤概念：符号の処理の誤り |

**別解・別の確かめ方**

- 魔方陣では、真ん中の数の3倍が1列の和になる（$3\times(+5)=15$）。これを使って和を確かめてもよい。

**部分点のポイント**

- 和を正しく求めている（3点）
- $x$ を求める式を立てている（3点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 負の数をひくとき、符号を変え忘れる。
- 和を求める列を取り違える。

## 問10(オ)　正答 2　2　　8点

日常・他教科への応用　別解・複数の解法

右の表のマスに数を入れて，縦，横，斜めに並んだ3つの数の和がすべて等しくなるようにする。空らんの数も含めてすべて整数が入るとき，$x$ にあてはまる数として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　3つの数がすべて分かっている列（または行）から、等しい和を求める。その和を使って $x$ を含む行から $x$ を求める。

**解法**

1. 数がすべて分かっている列の和を求める：$3$。
2. $x$ を含む行について、$x+(-2)+(3)=3$。
3. $x=3-(-2)-(3)=2$。

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 和から $3$ をひくところで符号を誤り、たしている。<br>誤概念：負の数の減法の誤り |
| 3 | 符号を逆にしている。<br>誤概念：符号の処理の誤り |
| 4 | 縦・横・斜めの和そのものを答えている。<br>誤概念：求めるものの取り違え |

**別解・別の確かめ方**

- 魔方陣では、真ん中の数の3倍が1列の和になる（$3\times(+1)=3$）。これを使って和を確かめてもよい。

**部分点のポイント**

- 和を正しく求めている（3点）
- $x$ を求める式を立てている（3点）
- 正しい値を選んでいる（2点）

**よくあるミス**

- 負の数をひくとき、符号を変え忘れる。
- 和を求める列を取り違える。

## 問11

**問11(ア)**　正答 2　②の行　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，$-2^2+2\times(-3)-(-7)$ を次のように計算した。 ①　$-2^2+2\times(-3)-(-7)=-4+2\times(-3)-(-7)$ ② $=-4+(-6)-7$ ③…

思考の糸口　1行ずつ、前の行と値が等しいかを確かめる。累乗・負の数の減法・かっこのはずし方は誤りやすい場所。

解法

1. ①：$-2^2=-4$ になっているか。
2. ②：$2\times(-3)=-6$、$-(-7)=+7$ になっているか。
3. ③：$+(-6)=-6$ になっているか。
4. ④：$-4-6+7=-3$ になっているか。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：②の行
なぜ誤りやすいか：乗法の計算に気をとられ、$-(-7)$ のかっこをはずすときに符号を変え忘れた。
正しい解答：$-2^2+2\times(-3)-(-7)=-4+(-6)+7=-4-6+7=-3$

選択肢の分析

| | |
|---|---|
| 1 | ①の行までの変形は正しい。最初の誤りは②の行。<br>誤概念：誤りの位置の見落とし |
| 3 | ③の行は、それより前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは②の行。<br>誤概念：誤りの位置の見落とし |
| 4 | ④の行は、それより前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは②の行。<br>誤概念：誤りの位置の見落とし |

別解・別の確かめ方

- 自分で最初から計算して答え $-3$ を出し、Kさんの各行の値と比べて、最初にずれた行を探す。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 誤りの理由（規則）を説明できる（2点）
- 正しい答えを求めている（1点）

よくあるミス

- 誤りを引き継いだ後ろの行を「誤り」と判断してしまう。
- 最後の答えだけを見て、途中の誤りを探さない。

## 問11(イ)　正答 3　③の行　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，$-3^2+4\times(-4)-(-3)$ を次のように計算した。 ①　$-3^2+4\times(-4)-(-3)=-9+4\times(-4)-(-3)$ ② $=-9+(-16)+3$ ③…

**思考の糸口**　1行ずつ、前の行と値が等しいかを確かめる。累乗・負の数の減法・かっこのはずし方は誤りやすい場所。

**解法**

1. ①：$-3^2=-9$ になっているか。
2. ②：$4\times(-4)=-16$、$-(-3)=+3$ になっているか。
3. ③：$+(-16)=-16$ になっているか。
4. ④：$-9-16+3=-22$ になっているか。

**誤答分析（符号の誤り）**

誤りの箇所：③の行

なぜ誤りやすいか：かっこをはずすとき、「かっこの前の $+$ とかっこの中の $-$」をまとめる規則を、$-(-a)$ の場合と混同した。

正しい解答：$-3^2+4\times(-4)-(-3)=-9+(-16)+3=-9-16+3=-22$

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | ①の行までの変形は正しい。最初の誤りは③の行。<br>誤概念：誤りの位置の見落とし |
| 2 | ②の行までの変形は正しい。最初の誤りは③の行。<br>誤概念：誤りの位置の見落とし |
| 4 | ④の行は、それより前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは③の行。<br>誤概念：誤りの位置の見落とし |

**別解・別の確かめ方**

- 自分で最初から計算して答え $-22$ を出し、Kさんの各行の値と比べて、最初にずれた行を探す。

**部分点のポイント**

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 誤りの理由（規則）を説明できる（2点）
- 正しい答えを求めている（1点）

**よくあるミス**

- 誤りを引き継いだ後ろの行を「誤り」と判断してしまう。
- 最後の答えだけを見て、途中の誤りを探さない。

## 問11(ウ)　正答 1　①の行　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，$-2^2+4\times(-2)-(-2)$ を次のように計算した。 ①　$-2^2+4\times(-2)-(-2)=4+4\times(-2)-(-2)$ ② $=4+(-8)+2$ ③　$=4-8+2$…

**思考の糸口**　1行ずつ、前の行と値が等しいかを確かめる。累乗・負の数の減法・かっこのはずし方は誤りやすい場所。

**解法**

1. ①：$-2^2=-4$ になっているか。
2. ②：$4\times(-2)=-8$、$-(-2)=+2$ になっているか。
3. ③：$+(-8)=-8$ になっているか。
4. ④：$-4-8+2=-10$ になっているか。

**誤答分析（符号の誤り）**
誤りの箇所：①の行
なぜ誤りやすいか：$-2^2$ の指数が $-2$ 全体にかかると思い、$(-2)^2$ と同じように計算した。
正しい解答：$-2^2+4\times(-2)-(-2)=-4+(-8)+2=-4-8+2=-10$

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | ②の行は、それより前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは①の行。<br>誤概念：誤りの位置の見落とし |
| 3 | ③の行は、それより前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは①の行。<br>誤概念：誤りの位置の見落とし |
| 4 | ④の行は、それより前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは①の行。<br>誤概念：誤りの位置の見落とし |

**別解・別の確かめ方**

- 自分で最初から計算して答え $-10$ を出し、Kさんの各行の値と比べて、最初にずれた行を探す。

**部分点のポイント**

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 誤りの理由（規則）を説明できる（2点）
- 正しい答えを求めている（1点）

**よくあるミス**

- 誤りを引き継いだ後ろの行を「誤り」と判断してしまう。
- 最後の答えだけを見て、途中の誤りを探さない。

## 問11(エ)　正答 1　①の行　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

Kさんは，$-4^2+6\times(-3)-(-3)$ を次のように計算した。 ①　$-4^2+6\times(-3)-(-3)=16+6\times(-3)-(-3)$ ② $=16+(-18)+3$ ③…

**思考の糸口**　1行ずつ、前の行と値が等しいかを確かめる。累乗・負の数の減法・かっこのはずし方は誤りやすい場所。

**解法**

1. ①：$-4^2=-16$ になっているか。
2. ②：$6\times(-3)=-18$、$-(-3)=+3$ になっているか。
3. ③：$+(-18)=-18$ になっているか。
4. ④：$-16-18+3=-31$ になっているか。

**誤答分析（符号の誤り）**
誤りの箇所：①の行
なぜ誤りやすいか：$-4^2$ の指数が $-4$ 全体にかかると思い、$(-4)^2$ と同じように計算した。
正しい解答：$-4^2+6\times(-3)-(-3)=-16+(-18)+3=-16-18+3=-31$

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | ②の行は、それより前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは①の行。<br>誤概念：誤りの位置の見落とし |
| 3 | ③の行は、それより前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは①の行。<br>誤概念：誤りの位置の見落とし |
| 4 | ④の行は、それより前の行の誤りを引き継いでいるだけで、最初の誤りではない。最初の誤りは①の行。<br>誤概念：誤りの位置の見落とし |

**別解・別の確かめ方**

- 自分で最初から計算して答え $-31$ を出し、Kさんの各行の値と比べて、最初にずれた行を探す。

**部分点のポイント**

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 誤りの理由（規則）を説明できる（2点）
- 正しい答えを求めている（1点）

**よくあるミス**

- 誤りを引き継いだ後ろの行を「誤り」と判断してしまう。
- 最後の答えだけを見て、途中の誤りを探さない。

## 問11(オ)　正答 3　負の数は絶対値が大きいほど小さいのに，絶対値の大小をそのまま数の大小としている。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$-7$ と $-6$ の大小を比べる問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］絶対値は $7 > 6$ だから，$-7 > -6$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中…

**思考の糸口**　Kさんの各段階が、どの約束（計算の順序・累乗の意味・符号のきまり・大小の比べ方）にしたがっているかを確かめる。

**解法**

1. Kさんの解答を自分で計算し直し、どこで値が変わったかを見つける。
2. その部分が、どの約束に反しているかを考える。
3. 正しくは 負の数は絶対値が大きいほど小さいので $-7 < -6$。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：絶対値の大小をそのまま数の大小とした部分

なぜ誤りやすいか：正の数の大小（絶対値が大きいほど大きい）を、負の数にもそのまま当てはめた。

正しい解答：負の数は絶対値が大きいほど小さいので $-7 < -6$

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 数直線上で $-6$ のほうが右にあるので $-7 < -6$。<br>誤概念：誤りの見落とし |
| 2 | 絶対値は原点からの距離で、符号をとった数と考えてよい。比べ方の結論が誤り。<br>誤概念：絶対値の意味の誤解 |
| 4 | 負の数どうしも数直線上で左右の位置で比べられる。<br>誤概念：負の数の大小の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 選択肢の説明が正しいかどうかを、それぞれ具体的な計算で確かめる（説明どおりに直すと正しい答えになるか）。

**部分点のポイント**

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい答えを説明できる（2点）

**よくあるミス**

- 答えが違うことには気づいても、原因を符号の問題と決めつける。

## 問12

**問12(ア)**　**正答** 2　$(-2)^3$ は $(-2)$ を3個かけた数なのに，$(-2)\times 3$ と計算している。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$(-2)^3-4$ を計算する問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］$(-2)^3-4=-6-4=-10$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答…

**思考の糸口**　Kさんの各段階が、どの約束（計算の順序・累乗の意味・符号のきまり・大小の比べ方）にしたがっているかを確かめる。

**解法**

1. Kさんの解答を自分で計算し直し、どこで値が変わったかを見つける。
2. その部分が、どの約束に反しているかを考える。
3. 正しくは $(-2)^3-4=-8-4=-12$。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：$(-2)^3$ を $-6$ とした部分
なぜ誤りやすいか：指数を「かける回数」ではなく「かける数」と読みちがえ、累乗をかけ算と混同した。
正しい解答：$(-2)^3-4=-8-4=-12$

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 負の数を3個（奇数個）かけると負なので、符号は正しい。<br>誤概念：累乗の符号の誤解 |
| 3 | 正しい答えは $-12$ で、Kさんの答えとは異なる。<br>誤概念：誤りの見落とし |
| 4 | ここでは正の数 $4$ をひいているので $-4$ のままでよい。<br>誤概念：減法の符号の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 選択肢の説明が正しいかどうかを、それぞれ具体的な計算で確かめる（説明どおりに直すと正しい答えになるか）。

**部分点のポイント**

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい答えを説明できる（2点）

**よくあるミス**

- 答えが違うことには気づいても、原因を符号の問題と決めつける。

## 問12(イ)　正答 3　$(-3)^3$ は $(-3)$ を3個かけた数なのに，$(-3)\times 3$ と計算している。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

$(-3)^3-9$ を計算する問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］$(-3)^3-9=-9-9=-18$ Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答…

**思考の糸口**　Kさんの各段階が、どの約束（計算の順序・累乗の意味・符号のきまり・大小の比べ方）にしたがっているかを確かめる。

**解法**

1. Kさんの解答を自分で計算し直し、どこで値が変わったかを見つける。
2. その部分が、どの約束に反しているかを考える。
3. 正しくは $(-3)^3-9=-27-9=-36$。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：$(-3)^3$ を $-9$ とした部分

なぜ誤りやすいか：指数を「かける回数」ではなく「かける数」と読みちがえ、累乗をかけ算と混同した。

正しい解答：$(-3)^3-9=-27-9=-36$

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 負の数を3個（奇数個）かけると負なので、符号は正しい。<br>誤概念：累乗の符号の誤解 |
| 2 | ここでは正の数 $9$ をひいているので $-9$ のままでよい。<br>誤概念：減法の符号の誤解 |
| 4 | 正しい答えは $-36$ で、Kさんの答えとは異なる。<br>誤概念：誤りの見落とし |

**別解・別の確かめ方**

- 選択肢の説明が正しいかどうかを、それぞれ具体的な計算で確かめる（説明どおりに直すと正しい答えになるか）。

**部分点のポイント**

- 誤りの原因を正しく選んでいる（4点）
- 正しい答えを説明できる（2点）

**よくあるミス**

- 答えが違うことには気づいても、原因を符号の問題と決めつける。

## 問12(ウ)　正答 4　負の整数と 0 を数えていない。正しくは 9 個　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

絶対値が 5 より小さい整数の個数を求める問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］1 から 4 までの整数だから，4 個 Kさんの解答についての説明として最も適するものを，次の1〜4の中から1…

**思考の糸口**　問題の条件（「整数」の範囲、「素因数」の意味）を確かめ、Kさんの解答が条件をすべて満たしているかを調べる。

**解法**

1. 問題の条件を読み直す（整数には負の数と 0 も含まれる／素因数分解は素数だけの積）。
2. Kさんの解答で、条件にあてはまらない部分や数え落としを探す。
3. 正しくは 9 個。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：正の整数だけを数えた部分
なぜ誤りやすいか：「整数」を自然数（正の整数）と同じ意味に考えてしまった。
正しい解答：9 個

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 1 | 負の数や 0 も整数であり、数え落としがある。<br>誤概念：整数の範囲の誤解 |
| 2 | 「より小さい」は 5 を含まない。境目の扱いを逆にしている。<br>誤概念：「より小さい」「以下」の取り違え |
| 3 | 負の整数にも絶対値はある。0 の扱いも含めて数え直す必要がある。<br>誤概念：絶対値の意味の誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 絶対値の問題は数直線に印をつけて数え直す。素因数分解は、答えの式を計算して元の数にもどるか、合成数が残っていないかで確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りを正しく指摘している（4点）
- 正しい答えを示せる（2点）

**よくあるミス**

- 整数を正の整数だけと考える。
- わり切れる数が残っているのに分解を止める。

## 問12(エ)　正答　1　0 を数えていない。0 の絶対値は 0 なので条件を満たす。正しくは 17 個　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

絶対値が 8 以下の整数の個数を求める問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］−8 から −1 までと 1 から 8 までだから，16 個 Kさんの解答についての説明として最も適するも…

**思考の糸口**　問題の条件（「整数」の範囲、「素因数」の意味）を確かめ、Kさんの解答が条件をすべて満たしているかを調べる。

**解法**

1. 問題の条件を読み直す（整数には負の数と 0 も含まれる／素因数分解は素数だけの積）。
2. Kさんの解答で、条件にあてはまらない部分や数え落としを探す。
3. 正しくは 17 個。

誤答分析（条件の見落とし）
誤りの箇所：0 を数えなかった部分
なぜ誤りやすいか：0 は正の数でも負の数でもないので、数に入らないと思い込んだ。
正しい解答：17 個

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 負の整数にも絶対値はある。0 の扱いも含めて数え直す必要がある。<br>誤概念：絶対値の意味の誤解 |
| 3 | 負の数や 0 も整数であり、数え落としがある。<br>誤概念：整数の範囲の誤解 |
| 4 | 「以下」は 8 を含む。境目の扱いを逆にしている。<br>誤概念：「より小さい」「以下」の取り違え |

**別解・別の確かめ方**

- 絶対値の問題は数直線に印をつけて数え直す。素因数分解は、答えの式を計算して元の数にもどるか、合成数が残っていないかで確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りを正しく指摘している（4点）
- 正しい答えを示せる（2点）

**よくあるミス**

- 整数を正の整数だけと考える。
- わり切れる数が残っているのに分解を止める。

## 問12(オ)　正答　1　10 は素数ではないので，さらに 2 × 5 と分解しなければならない。正しくは 2 × 3 × 5　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

30 を素因数分解する問題で，Kさんは次のように答えた。［Kさんの解答］30 = 3 × 10 Kさんの解答についての説明として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

**思考の糸口**　問題の条件（「整数」の範囲、「素因数」の意味）を確かめ、Kさんの解答が条件をすべて満たしているかを調べる。

**解法**

1. 問題の条件を読み直す（整数には負の数と 0 も含まれる／素因数分解は素数だけの積）。
2. Kさんの解答で、条件にあてはまらない部分や数え落としを探す。
3. 正しくは 30 = 2 × 3 × 5。

**誤答分析（概念の誤解）**

誤りの箇所：10 を残した部分

なぜ誤りやすいか：わり算の途中で 10 が出たとき、それ以上わり切れるかを確かめずに止めてしまった。

正しい解答：30 = 2 × 3 × 5

**選択肢の分析**

| | |
|---|---|
| 2 | 10 が合成数のまま残っている。<br>誤概念：素数の意味の誤解 |
| 3 | 同じ素数の積は累乗の形で表すのがふつうである。誤りは合成数が残っていること。<br>誤概念：表記の約束の誤解 |
| 4 | 1 は素数ではないので、素因数分解には書かない。<br>誤概念：1を素数とする誤解 |

**別解・別の確かめ方**

- 絶対値の問題は数直線に印をつけて数え直す。素因数分解は、答えの式を計算して元の数にもどるか、合成数が残っていないかで確かめる。

**部分点のポイント**

- 誤りを正しく指摘している（4点）
- 正しい答えを示せる（2点）

**よくあるミス**

- 整数を正の整数だけと考える。
- わり切れる数が残っているのに分解を止める。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））